UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMIA

SILABO DE LA ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN OPERATIVA

1. INFORMACIÓN GENERAL*:*

1.1.	Escuela profesional	: ECONOMÍA
1.2.	Plan de estudios	: 2020
1.3.	Semestre académico	: 2026 - I
1.4.	Ciclo de estudios	: VII
1.5.	Área curricular	: EBE (Estudios Básicos Específicos)
1.6.	Código de la asignatura	: STD006
1.7.	Número de créditos	: 4 (cuatro)
1.8.	Prerrequisito	: 110 Créditos
1.9.	Número de horas teórico-prácticas	: HT: 03 HP: 02 TH: 05
1.10.	Modalidad	: Presencial
1.11.	Duración por semanas	: 20 Semanas
1.12.	N° de aula	: Grupo 7A: CEAC – 401; CEAC – 504. Grupo 7B: CEAC - 401
1.13.	Horario	: **Grupo 7A**: Lu- Mi. 11 a 13 horas; Vi 11 a 12 horas. **Grupo 7B**: Mar-Jue 16 a 18 hrs; Vie-17 a 18 hrs.
1.14.	Inicio y finalización del semestre	: Del 2 de febrero al 30 de junio del 2026.
1.15.	Docente/s responsable/s. (Email)	: **Grupo 7A**: Mg. Robert P. Pilares Huallpa Email: rpilares@uandina.edu.pe **Grupo 7B**: Dr. Econ. Crisólogo Huamán Ayte Email: chuamana@uandina.edu.pe

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1. Sumilla

Asignatura de Estudios Básicos Específicos, de naturaleza teórico– práctica, cuyo propósito es proporcionar el instrumental básico sobre formulación y aplicación de modelos matemáticos para el análisis cuantitativo. Comprende: La programación lineal, análisis de sensibilidad y de dualidad; El modelo de transporte; Análisis de decisiones y Teoría de juegos; Teoría de colas.

2.2. Valores y principios éticos profesionales.

- **Asumir y promover los valores andinos: YACHAY (sabiduría), LLANK´AY (trabajo), MUNAY (voluntad, afecto), AYNI (reciprocidad**), los valores universales ético-estéticos, la identidad andina, el principio de intra e interculturalidad en su accionar, como elementos constitutivos de la cultura organizacional universitaria.
- Mostrar compromiso con su propio desarrollo personal, académico, científico.
- Mostrar interés en el aprendizaje de las competencias necesarias para dar respuesta a la problemática

en el sector público y privado de acuerdo a los resultados de aprendizaje de la asignatura.

3. PERFIL DEL EGRESADO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tabla 1: Competencias específicas, desempeños y resultados de aprendizaje

Competencias específicas del perfil de egresado de la Escuela Profesional	Desempeños profesionales	Resultados de aprendizaje
1. Diseña modelos econométricos haciendo uso de la matemática aplicada en las variables sociales y económicas para el bienestar de la sociedad	1.1. Analiza los modelos econométricos utilizando herramientas informáticas y matemáticas.	1.1.1. Conocer y utilizar la programación lineal y dualidad en la solución de problemas económicos de optimización, siguiendo la teoría matemática.
		1.1.2. Comprender y aplicar el análisis de sensibilidad y el modelo de transporte en la solución de problemas económicos, haciendo uso de las técnicas de optimización de la investigación de operaciones.
		1.1.3. Analizar la toma de decisiones, teoría de juego y colas en la solución de problema de carácter económico, utilizando las herramientas del análisis matemático e informáticos.

Fuente: Propuesta de Escobar C. P., 2018

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE APRENDIZAJE I:		Nociones básicas, la programación lineal y el análisis de dualidad		
Dimensiones	**Contenidos teóricos**	**Temáticas Específicas**	**Actividades de aprendizaje**	**Tiempo semanas**
Actividades Formativas	1.1 Nociones Básicas	Bienvenida y presentación del silabo. 1.1.1. Introducción a la Investigación de operaciones 1.1.2. El modelado en investigación de operaciones 1.1.3. Fases de un estudio de Investigación de operaciones 1.1.4. Utilización de hojas de cálculo en la investigación de operaciones	Motivación, expectativas y compromisos. De la realidad al simbolismo, se parte de una Idea de emprendimiento e identificamos: Variables, restricciones, objetivo; se formula las etapas de la I.O. Simulación las fases de a I.O. en el programa Excel. Conceptualización guiada de la programación lineal, identificación de las variables de decisión y de la función objetivo. Taller de ejercicios de PL contextualizados.	Semana 1 Del 2 al 6/02/26
		1.2.1 Fundamento teórico de la programación lineal 1.2.2 El modelado en la programación lineal. Aplicaciones de la programación lineal.		Semana 2 Del 9 al 13/02/26

	1.2. La programación Lineal		Exposición guiada sobre el control del flujo de las mercaderías y balance de inventario. El algoritmo paso a paso, con la participación de los estudiantes se realiza la estandarización, enunciado coeficientes e interacción. Ejercicios de aplicación. Formulación asistida con el espacio de las decisiones de las zonas factibles de optimización mediante el aplicativo GeoGebra. Con la participación de los estudiantes se resuelve ejercicios de optimización mediante la extensión SOLVER de Excel. Construcción del modelo dual a partir del primal e interpretación del resultado. Participación activa en la enseñanza – aprendizaje sobre los temas en clase. Resolución individual en la solución de ejercicios y trabajos prácticos.	
		1.2.3. Planificación de la producción y control de inventario. 1.2.4 El método simplex.		Semana 3 Del 16 al 20/02/26
		1.2.5 El método gráfico. 1.2.6 El método Solver- Excel		Semana 4 Del 23 al 27/02/26
	1.3 Análisis de dualidad	1.3.1. Definición del problema dual 1.3.2. Interpretación económica de la dualidad		Semana 5 y 6 Del 2 al 13/03/26
Investigación Formativa	1.5 Aplicaciones de la programación lineal y dualidad en resolución de casos	1.5.1 Resolución de casos propuestos de la programación lineal y dualidad.	Realiza un ensayo escrito sobre maximización de ganancias.	Semana 3 al 7 Del 16/02 al 20/03/26
Responsabilidad Social	1.6. Importancia de la aplicación de la programación lineal y	1.6.1 Importancia de la aplicación del análisis de sensibilidad. Optimización estática	Realiza un ensayo. Caso empresa Alicorp	Semana 3 al 7 Del 16/02 al 20/03/26

	dualidad en la realidad			
Bibliografía específica Enlaces de internet	Taha, H. (2018). *investigación de Operaciones*. Naucalpan de Juárez. Estado de México. 9na Edición Ed. Pearson Educación. Taha, H. (2018). investigación de Operaciones. Naucalpan de Juárez. Estado de México: Pearson Educación. Rodriguez. et al (2023). *Investigación operativa*. Editorial CID - Centro de Investigación y Desarrollo. Ávalos & Cepeda (2024*). Investigación operativa Ámbito empresarial*. La Caracola Editores. Ecuador.			
	https://economipedia.com/definiciones/investigacion-de-operaciones.html https://www.bibliotechnia.com.mx/ https://www.gestiopolis.com/investigacion-de-operaciones-que-es-historia-y-metodologia/ https://www.redalyc.org/			
Fecha del 1er aporte	Del 18 al 19 de marzo del 2026 RESOLUCIÓN N.° 667-CU-2025-UAC.			

UNIDAD DE APRENDIZAJE II:		**Análisis de sensibilidad y el modelo de transporte**		
Dimensiones	**Contenidos teóricos**	**Temáticas Específicas**	**Actividades de aprendizaje**	**Tiempo semanas**
Actividades Formativas	2.1. El análisis de sensibilidad	2.1.1. Análisis de sensibilidad gráfica 2.1.2. Análisis de sensibilidad algebraica	Cálculo del rango de optimidad, Utilizando un problema de 2 variables resuelto previamente en GeoGebra o papel, los estudiantes deben modificar la pendiente de la línea de la Función Objetivo. Comprensión de los cambios en los coeficientes y las constantes desde los datos.	Semana 8 Del 23 al 27/03/26
		2.1.3. Análisis de sensibilidad con Solver.	Resolución de casos con participación activa de los estudiantes de problemas económicos asistido por la extensión solver de Excel.	Semana 9 Del 30/03 al 3/04/26
	2.2. El modelo de Transporte	2.2.1. Definición del modelo de transporte 2.2.2. Modelos no tradicionales de Transporte	Estructuración guiada de la red logística y su representación matricial de suministro al mercado de la producción con el mínimo costo y oportuno.	Semana 10 Del 6 al 10/04/26

		2.2.3. Determinación de solución de inicio. 2.2.4. El modelo de asignación.	Resolución de problemas de asignación de servicio de personal y optimización de recursos.	Semana 11 Del 13 al 17/04/26
		2.2.5. Modelo de transbordo	Construcción de un diagrama de red, identificando nodos de producción, transbordo y demanda, con flujos de transporte y sus costos. Ilustración de casos. Participación activa en la enseñanza – aprendizaje sobre los temas en clase. Resolución individual en la solución de ejercicios y trabajos prácticos.	Semana 12 Del 20 al 24/04/36
Investigación Formativa	2.3. Aplicaciones del análisis de sensibilidad y el modelo de transporte en la solución de casos propuestos	2.3.1. Resolución de casos propuestos de modelo de transporte en la solución de casos propuestos	Presenta informe sobre casos de problemas de transporte, optimización.	Semana 9 al 13 Del 30/03 al 3/04/26
Responsabilidad Social	2.4. Importancia de la aplicación del análisis de sensibilidad y modelo de transporte en la realidad	2.4.1. Importancia del modelo de transporte en la realidad	Realiza un ensayo escrito. Caso: línea de transporte El metropolitano y su impacto económico.	Semana 9 al 13 Del 30/03 al 3/04/26
Bibliografía específica Enlaces de internet	Taha, H. (2018). *investigación de Operaciones*. Naucalpan de Juárez. Estado de México. 9na Edición Ed. Pearson Educación. Taha, H. (2018). investigación de Operaciones. Naucalpan de Juárez. Estado de México: Pearson Educación. Rodriguez. et al (2023). *Investigación operativa*. Editorial CID - Centro de Investigación y Desarrollo. Ávalos & Cepeda (2024*). Investigación operativa Ámbito empresarial*. La Caracola Editores. Ecuador.			
	https://economipedia.com/definiciones/investigacion-de-operaciones.html https://www.bibliotechnia.com.mx/ https://www.gestiopolis.com/investigacion-de-operaciones-que-es-historia-y-metodologia/ https://www.redalyc.org/			
Fecha del segundo aporte	Del 4 al 5 de mayo del 2026 RESOLUCIÓN N.° 667-CU-2025-UAC.			

UNIDAD DE APRENDIZAJE III:		**Análisis de decisiones, Teoría de juegos y Teoría de colas**		
Dimensiones	**Contenidos teóricos**	**Temáticas Específicas**	**Actividades de aprendizaje**	**Tiempo semanas**
Actividades Formativas	3.1. Análisis de decisiones	3.1.1. Toma de decisiones bajo certidumbre: proceso de jerarquía analítica	Análisis de la toma de decisiones bajo certidumbre. Identifica, plantea alternativas, jerarquiza e interpreta.	Semana 14 Del 4 al 8/05/26
		3.1.2. Toma de decisiones bajo riesgo 3.1.3. Decisión bajo incertidumbre	Evaluación de alternativas con probabilidades. Estudio de casos de toma de decisión bajo incertidumbre.	Semana 15 Del 11 al 15/05/26
	3.2. Teoría de juegos	3.2.1. Solución Óptima de juegos de dos personas con suma cero	Análisis de juegos con estrategia pura. Practica asistido de dos personas con suma cero.	Semana 16 Del 18 al 22/05/26
		3.2.2. Solución de juegos con estrategia mixta	Estudio de caso – Competencia empresarial. Estrategia óptima bajo el supuesto de suma cero.	Semana 17 Del 25 al 29/05/26
	3.3. Sistemas de Colas	3.3.1. Fundamentos básicos 3.3.2. La distribución exponencial 3.3.3. Modelos con nacimientos y muertes puras.	Identificación y clasificación de sistemas de colas. Explicar las características de la distribución exponencial.	Semana 18 1 al 5 de 06/26
		3.3.4. Modelos de Poisson y otros modelos 3.3.5. Modelos de decisión en colas	Resolver ejercicios de probabilidad relacionados con tiempos de espera, con modelo de Poisson. Participación activa en la enseñanza – aprendizaje sobre los temas en clase. Resolución individual en la solución de ejercicios y trabajos prácticos.	Semana 19 8 al 12/06/26

Investigación Formativa	3.4. Aplicaciones del análisis en la toma de decisiones, teoría de juegos, y sistemas de colas	3.4.1 Aplicaciones del análisis en la toma de decisiones, teoría de juegos, y sistemas de colas	Realiza y presenta un ensayo sobre la toma de decisión en la determinación de la rentabilidad empresarial.	Semana 16 al 20 Del 18/05 al 19/06/26
Responsabilidad Social	3.5. Importancia de la aplicación del análisis en la toma de decisiones, teoría de juegos, y sistemas de colas	3.5.1 Reflexiones del análisis en la toma de decisiones, teoría de juegos, y sistemas de colas	Realiza una monografía sobre el sistema de colas en el BN y su impacto socioeconómico.	Semana 16 al 20 Del 18/05 al 19/06/26
Bibliografía específica Enlaces de internet	Taha, H. (2018). *investigación de Operaciones*. Naucalpan de Juárez. Estado de México. 9na Edición Ed. Pearson Educación. Taha, H. (2018). investigación de Operaciones. Naucalpan de Juárez. Estado de México: Pearson Educación. Rodriguez. et al (2023). *Investigación operativa*. Editorial CID - Centro de Investigación y Desarrollo. Ávalos & Cepeda (2024*). Investigación operativa Ámbito empresarial*. La Caracola Editores. Ecuador.			
	https://economipedia.com/definiciones/investigacion-de-operaciones.html https://www.bibliotechnia.com.mx/ https://www.gestiopolis.com/investigacion-de-operaciones-que-es-historia-y-metodologia/ https://www.redalyc.org/			
Fecha del tercer aporte	Del 22 al 23 de junio del 2026 RESOLUCIÓN N.° 667-CU-2025-UAC.			

5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN ENTORNOS VIRTUALES:

5.1. Estrategias de aprendizaje

- ✓ Toma de apuntes.
- ✓ Lectura selecta
- ✓ Resúmenes.
- ✓ Revisión de ejercicios y material digital de sesiones de clase y aula virtual
- ✓ Organizador visual.
- ✓ Asociación de conceptos
- ✓ Resolución de ejercicios y problemas en forma individual y grupal
- ✓ Análisis de casos
- ✓ Exposiciones
- ✓ Participación activa
- ✓ Redacción de ensayos
- ✓ Preguntas y respuestas

5.2. Estrategias de enseñanza

- ✓ Resolución de ejercicios y problemas
- ✓ Organizadores visuales
- ✓ Selección de material de apoyo
- ✓ Resúmenes
- ✓ Exposición dialogada
- ✓ Análisis de casos
- ✓ Preguntas y respuestas

5.3. Recursos y herramientas digitales

5.3.1. Textos

- ✓ PDF
- ✓ Bibliotecas virtuales
- ✓ Sitios Web
- ✓ Paginas digitales

5.3.2. Material audiovisual

- ✓ Videos
- ✓ Hojas de cálculo de Google
- ✓ Organizadores visuales

5.3.3. Medios informáticos

- ✓ Campus virtual de la universidad
- ✓ Videoconferencias
- ✓ Correo electrónico
- ✓ Redes sociales
- ✓ Hojas de cálculo

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Tabla 2: Evaluación de actividades según los resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES A EVALUAR	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PESO
PRIMERA UNIDAD			
Conocer y utilizar la programación lineal y dualidad en la solución de problemas económicos de optimización, siguiendo la teoría matemática.	Conocimientos conceptuales y Procedimientos operativos.	Rúbrica	**40%**
	Participación activa en clase	Lista de cotejo	**10%**
	Resolución de trabajos prácticos.	Lista de cotejo	**20%**
	Informe de casos prácticos. (ARS; AIF)	Lista de cotejo	**15%**
	Tarea Individual	Lista de cotejo	**15%**
TOTAL			**100%**
SEGUNDA UNIDAD			
Comprender y aplicar el análisis de sensibilidad y el modelo de transporte en la solución de problemas económicos, haciendo uso de las técnicas de optimización de la investigación de operaciones.	Conocimientos conceptuales y Procedimientos operativos.	Rúbrica	**40%**
	Participación activa en clase	Lista de cotejo	**10%**
	Resolución de trabajos prácticos	Lista de cotejo	**20%**
	Informe de casos prácticos. (ARS; AIF)	Lista de cotejo	**15%**
	Tarea Individual	Lista de cotejo	**15%**
TOTAL			**100%**
TERCERA UNIDAD			
Analizar la toma de decisiones, teoría de juego y colas en la	Conocimientos conceptuales y Procedimientos	Rúbrica	**40%**

solución de problema de carácter económico, utilizando las herramientas del análisis matemático e informáticos.	operativos.		
	Participación activa en clase	Lista de cotejo	**10%**
	Resolución de trabajos prácticos	Lista de cotejo	**20%**
	Informe de casos prácticos. (ARS; AIF)	Lista de cotejo	**15%**
	Tarea Individual	Lista de cotejo	**15%**
TOTAL			**100%**

✓ **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

Taha, H. (2018). investigación de Operaciones. Naucalpan de Juárez. Estado de México. 9na Edición Ed. Pearson Educación. Taha, H. (2018). investigación de Operaciones. Naucalpan de Juárez. Estado de México: Pearson Educación.

Rodriguez. et al (2023). Investigación operativa. Editorial CID - Centro de Investigación y Desarrollo.

Ávalos & Cepeda (2024). Investigación operativa Ámbito empresarial. La Caracola Editores. Ecuador.

Mauro Pérez Estrella. Investigación de operaciones. UNI. Perú. 2017.

Alzate. (2025). *Investigación de operaciones. Conceptos fundamentales.* 3ª edición. Editorial: Ediciones de la U.

Sitios Web Complementarios:

https://economipedia.com/definiciones/investigacion-de-operaciones.html
https://www.bibliotechnia.com.mx/
https://www.gestiopolis.com/investigacion-de-operaciones-que-es-historia-y-metodologia/
https://www.redalyc.org/
https://www.youtube.com/

7. F5: ESQUEMA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE

Facultad:	**Escuela Profesional:**	**Ciclo:**
Docente:		
Semestre Académico:	**Asignatura:**	**Unidad de aprendizaje:**
N° de sesión de aprendizaje:	**Contenidos temáticos:**	
Fecha:	**Aula:**	**Tiempo:**
Propósito:		

Fases	**Hora**	**Descripción de actividades de aprendizaje**	**Estrategias didácticas**	**Recursos y materiales educativos**	**Criterios, indicadores e instrumentos de evaluación**
Inicio-		• Motivación. • Recoger los saberes previos sobre el tema.			

Proceso o Desarrollo de actividades		• Describir para los estudiantes las instrucciones de la realización de las actividades de aprendizaje para cada temática a desarrollar.			
Final - Cierre		• Realizar un resumen y la evaluación respectiva			
Bibliografía Específica	Describir la bibliografía específica o las lecturas seleccionadas				

8. EJEMPLO: REDACCIÓN DE UN PROPÓSITO PARA LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

Manejan los conceptos la orientación, consejería, asesoramiento y tutoría como función esencial del psicólogo en base a las perspectivas teóricas que explican la orientación.

Sujeto : ¿Quién? *Los estudiantes*

Tiempo : ¿Cuándo? *al finalizar la sesión de aprendizaje,*

Acción o producto : ¿Qué harán los estudiantes? *Elaboran y exponen mapas conceptuales*

Condición : ¿Para qué? *para manejar los conceptos de orientación, consejería asesoría y tutoría*

Criterio : ¿Cómo debe ser lo que haga? *en forma organizada y sistematizada tomando en cuenta las referencias bibliográficas pertinente.*

Cusco, 02 de febrero del 2026.

Mg. Robert P. Pilares Huallpa
DOCENTE 7A

Dr. Econ. Crisólogo Huamán Ayte
Docente Grupo 7B

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
Universidad: Universidad Andina del Cusco – CEAC
Asignatura: Investigación Operativa
Escuela Profesional: Economía

PRIMERA UNIDAD
Aprendizaje esperado: Conocer y utilizar la programación lineal y dualidad en la solución de problemas económicos de optimización, siguiendo la teoría matemática.
Escala de valoración.
Excelente: 18 – 20
Bueno: 14 – 17
Regular: 11 – 13
Deficiente: ≤ 10

Criterio de evaluación	Excelente (4)	Bueno (3)	Regular (2)	Deficiente (1)
Identificación del problema económico	Identifica con claridad el problema económico, define correctamente el objetivo, variables de decisión y restricciones, con interpretación económica precisa.	Identifica el problema y sus elementos principales, con leves imprecisiones en la interpretación económica.	Identifica parcialmente el problema; presenta errores en la definición de variables o restricciones.	No identifica adecuadamente el problema ni sus componentes económicos.
Formulación del modelo de Programación Lineal	Formula correctamente la función objetivo y todas las restricciones, utilizando notación matemática adecuada y coherente.	Formula el modelo con pequeños errores formales que no afectan sustancialmente la solución.	Presenta errores relevantes en la formulación del modelo que afectan la consistencia.	El modelo está mal formulado o es incompleto.
Resolución del modelo (método gráfico, simplex o Solver)	Aplica correctamente el método de solución elegido, mostrando procedimientos ordenados y resultados correctos.	Aplica el método con algunos errores de procedimiento, pero obtiene resultados razonables.	Aplica el método de manera incompleta o desordenada, con resultados parcialmente correctos.	No aplica correctamente ningún método de solución.

Formulación y análisis del problema dual	Formula correctamente el problema dual y explica su relación económica con el problema primal.	Formula el dual con ligeras imprecisiones en la interpretación.	Formula el dual de manera incompleta o con errores conceptuales.	No logra formular ni comprender el problema dual.
Interpretación económica de los resultados	Interpreta correctamente los resultados del primal y dual, explicando precios sombra y su significado económico.	Interpreta los resultados con algunas limitaciones conceptuales.	Presenta interpretaciones superficiales o poco claras.	No interpreta los resultados obtenidos.
Rigor matemático y uso de la teoría	Aplica correctamente la teoría matemática de la programación lineal y dualidad con alto rigor.	Aplica la teoría con leves errores conceptuales.	Aplica la teoría de forma limitada y poco consistente.	No demuestra comprensión de la teoría matemática.

SEGUNDA UNIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO: Comprender y aplicar el análisis de sensibilidad y el modelo de transporte en la solución de problemas económicos, haciendo uso de las técnicas de optimización de la investigación de operaciones.

.

Criterio de evaluación	**Excelente (4)**	**Bueno (3)**	**Regular (2)**	**Deficiente (1)**
Identificación del problema económico	Identifica claramente el problema económico, objetivos, variables y restricciones, con correcta contextualización económica.	Identifica el problema y sus elementos principales, con leves imprecisiones conceptuales.	Identificación parcial del problema; presenta errores en objetivos o restricciones.	No identifica adecuadamente el problema económico.
Formulación del modelo de transporte	Formula correctamente el modelo (oferta, demanda, costos y balance), usando notación matemática adecuada.	Formula el modelo con pequeños errores formales que no afectan gravemente la solución.	Presenta errores relevantes en la formulación del modelo.	El modelo está incorrectamente formulado o incompleto.
Aplicación del método de solución del modelo de transporte	Aplica correctamente el modelo de transporte, con procedimientos	Aplica el método con algunos errores menores en el procedimiento.	Aplicación incompleta o desordenada, con resultados	No aplica correctamente ningún método de solución.

	claros y resultados correctos.		parcialmente correctos.	
Análisis de sensibilidad	Analiza correctamente cambios en costos, oferta, demanda o parámetros, interpretando su impacto en la solución óptima.	Realiza el análisis con ligeras imprecisiones en la interpretación.	Análisis limitado o superficial, con errores conceptuales.	No comprende ni aplica el análisis de sensibilidad.
Interpretación económica de resultados	Interpreta correctamente los resultados del modelo y del análisis de sensibilidad, explicando implicancias económicas.	Interpreta los resultados con algunas limitaciones conceptuales.	Interpretación poco clara o incompleta.	No logra interpretar los resultados obtenidos.
Uso de técnicas de optimización	Aplica adecuadamente las técnicas de optimización con rigor matemático y coherencia teórica.	Aplica las técnicas con leves errores conceptuales.	Uso limitado de las técnicas de optimización.	No demuestra comprensión de las técnicas de optimización.

TERCERA UNIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO: Analizar la toma de decisiones, teoría de juego y colas en la solución de problema de carácter económico, utilizando las herramientas del análisis matemático e informáticos.

.

Criterio de evaluación	**Excelente (4)**	**Bueno (3)**	**Regular (2)**	**Deficiente (1)**
Identificación del problema económico	Identifica claramente el problema económico y selecciona adecuadamente el enfoque: decisión, juego o colas, con correcta contextualización económica.	Identifica el problema y el enfoque con leves imprecisiones.	Identificación parcial del problema o del enfoque metodológico.	No identifica el problema económico ni el enfoque adecuado.
Aplicación de la toma de decisiones	Aplica correctamente criterios de decisión (certidumbre, riesgo	Aplica los criterios con pequeñas imprecisiones conceptuales.	Aplicación limitada o incompleta de los	No aplica criterios de toma de decisiones.

	e incertidumbre) con análisis lógico y consistente.		criterios de decisión.	
Análisis mediante teoría de juegos	Modela correctamente el juego, identifica estrategias, equilibrios y realiza interpretación económica adecuada.	Modela el juego con leves errores en la identificación de estrategias o equilibrios.	Modelación incompleta o con errores conceptuales relevantes.	No logra modelar ni analizar el juego.
Análisis de sistemas de colas	Aplica correctamente modelos de colas (M/M/1, M/M/s) e interpreta indicadores de desempeño económico.	Aplica el modelo con algunos errores menores de cálculo o interpretación.	Aplicación parcial del modelo de colas con errores conceptuales.	No aplica ni comprende los sistemas de colas.
Uso de herramientas matemáticas	Emplea adecuadamente modelos matemáticos, fórmulas y procedimientos con rigor y coherencia.	Uso adecuado con leves errores de procedimiento.	Uso limitado de herramientas matemáticas.	No demuestra dominio de herramientas matemáticas.
Uso de herramientas informáticas	Utiliza correctamente software (Excel, Solver u otros) para el análisis y validación de resultados.	Uso adecuado del software con pequeñas imprecisiones.	Uso básico y poco efectivo de herramientas informáticas.	No utiliza herramientas informáticas.
Interpretación económica de resultados	Interpreta correctamente los resultados, explicando implicancias económicas y toma de decisiones.	Interpretación aceptable con algunas limitaciones conceptuales.	Interpretación superficial o poco clara.	No interpreta los resultados obtenidos.